

ESERCIZI

• DERIVATA DI $f(x) = \tan(x)$ $tg(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

$$D\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{D(f(x)) \cdot g(x) - D(g(x)) \cdot f(x)}{(g(x))^2}$$

O CON NOTAZIONE PIÙ SEMPLICE

$$\cdot \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

$$\cdot (f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

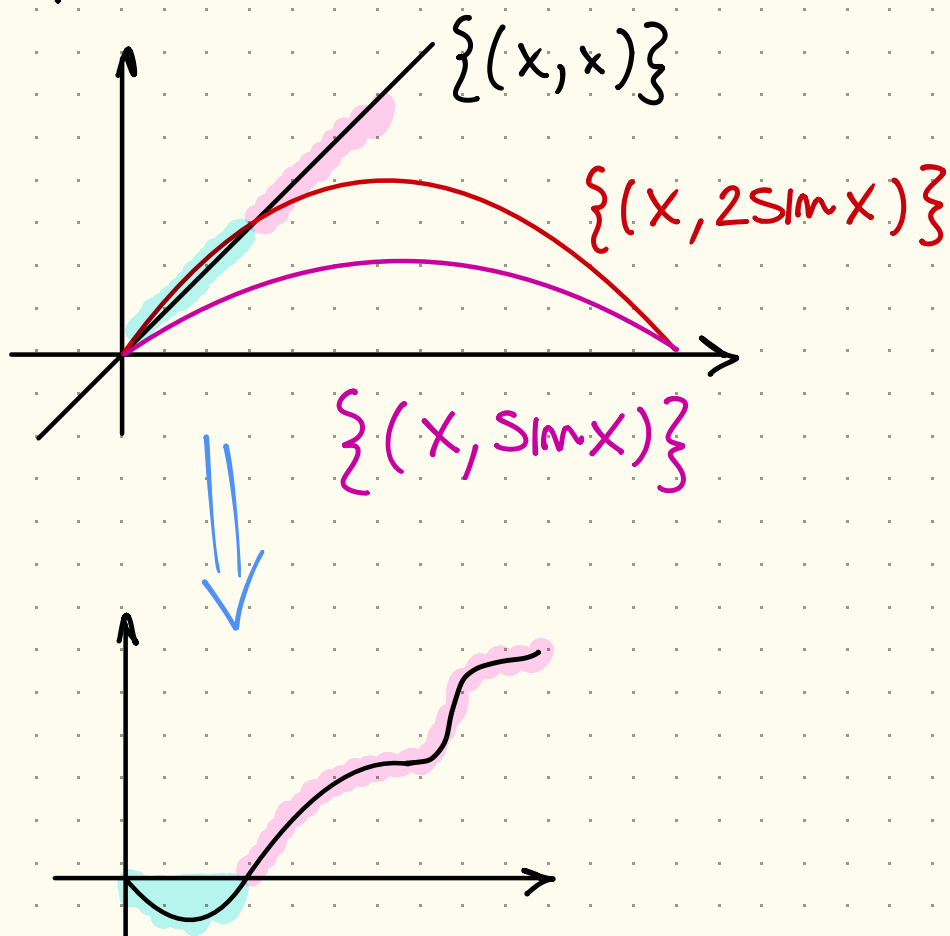
$$\cdot (tg(x))' = \frac{\cos(x) \cdot \cos(x) - (-\sin x) \cdot \sin x}{\cos^2 x} =$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} =$$

$$= 1 + \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^2 = 1 + tg^2 x$$

05) Foglio 7, ES. 4

$$f(x) = x - 2\sin(x)$$



1) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ PERCHÉ: x È DEFINITA SU $\mathbb{R}$
 $\sin x$ È DEFINITA SU $\mathbb{R}$
 $\Rightarrow f$ È DEFINITA SU $\mathbb{R}$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2\sin(x) = +\infty \rightarrow -1 \leq \sin(x) \leq 1$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x) \nexists$

$$x - 2(+1) \leq \overbrace{x - 2\sin(x)} \leq x - 2(-1)$$

↑
MAX DI $\sin(x) \forall x \in \mathbb{R}$

↑
MIN DI $\sin(x) \forall x \in \mathbb{R}$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$3) f(x) > 0$$

$$x - 2 \sin x > 0 \rightarrow x > \quad x <$$

$$x - 2 \sin x = 0 \quad x = 2 \sin x$$